



Proyecto Final (15%)

Decarrerita, es una empresa local que necesita un sistema en línea para sus operaciones. Esta empresa está dedicada al transporte de pasajeros dentro de la ciudad, haciendo uso de flota liviana.

Para ello cuenta con choferes y vehículos a lo largo de la ciudad. Los vehículos no son propios de *Decarrerita* sino de los choferes. Para poder ingresar a la plantilla de choferes es necesario que el chofer postulante realice una evaluación psicológica y el vehículo sea sometido a una revisión. La nota mínima aprobatoria para la prueba psicológica es de 73 y la máxima 100. Así mismo la calificación mínima para que el vehículo sea considerado apto es de 65 con base a 100. Se deben guardar estos datos, así como la fecha de la obtención. Los vehículos son sometidos a dichas pruebas una vez al año.

Los choferes de *Decarrerita* deben estar registrados en el sistema, con sus datos personales, entidad bancaria a donde se le realizaran los pagos, así como el número de cuenta. Además, debe incluir al menos dos contactos en caso de emergencias. Los choferes pueden tener varios vehículos registrados para traslados

Los clientes son personas naturales que solicitan traslados desde un punto "A" a un punto "B" de la ciudad

Nota: El algoritmo o la lógica para el cálculo del costo de cada traslado (ya sea por distancia, zonas, tarifa fija, etc.) quedará a total discreción del equipo y deberá ser explícitamente detallado en el planteamiento del problema.

Para que un cliente pueda solicitar el servicio primeramente debe estar registrado en el sistema con sus datos personales. El cliente debe transferir dinero a su saldo de usuario. De este saldo se irá descontando el costo de cada traslado. Se debe registrar la fecha, nro de referencia y banco desde que se hizo la recarga de saldo. La empresa se queda con un 30% del precio de cada traslado, siendo el saldo restante para el chofer. El cliente debe tener la opción de ver su historial de recargas de saldo.

Al solicitar un traslado por parte del cliente, el sistema asignará aleatoriamente un chofer para dicho traslado, incrementando el saldo a favor del chofer y decrementando el saldo del cliente. Los datos de este traslado deben quedar registrados en la base de datos. El cliente será capaz de ver los datos del chofer y del vehículo que se usará para su traslado.

Los choferes deberán crearse una cuenta y cargar sus datos personales. El empleado administrativo es el encargado de otorgar la calificación correspondiente a la prueba, la fecha en que realizó la prueba, la entidad bancaria así como el número de cuenta

Dentro del sistema, existen cinco tipos de usuarios:

- Usuario administrador
- Usuario chofer
- Usuario cliente
- Usuario personal administrativo

- Usuario chofer

Estos usuarios pueden revisar los traslados realizados dado un período de tiempo, listado de los traslados cancelados por la empresa, listado de traslados pendientes por cancelar, ver sus datos personales. Además, este usuario debe crearse una cuenta para poder ingresar al sistema. Ahí cargará sus datos básicos personales

- Usuario cliente

Al igual que los choferes, los clientes deben crearse una cuenta. Podrán tener acceso a sus datos personales, visualización de los traslados realizados, recarga de saldo, solicitud de traslados, consulta de saldo, historial de recargas

- Usuario personal administrativo

Este tipo de usuario es el que tiene la permisología para cancelar a los choferes los traslados, para ello se debe indicar la fecha del pago, la referencia y el monto pagado. Además, estos usuarios son los que ingresan la puntuación a las pruebas tanto de los choferes como de los vehículos, así como los datos de cualquier otra tabla base que el sistema requiera, como por ejemplo bancos.

El personal administrativo también puede ver lo recaudado por la empresa por concepto de ganancias dado un periodo de tiempo, y lo cancelado a un chofer en específico dado un periodo de tiempo

Se debe entregar un informe que contenga:

- a.- Planteamiento del problema (se debe especificar aquellos aspectos que incluyeron en el sistema que no están presentes en este planteamiento, y que son un agregado del grupo para el proyecto).
- b.- Carta estructurada del sistema
- c.- Indicar las herramientas de desarrollo usadas (DBMS, lenguaje, frameworks etc)
- d.- Modelo E-R
- e.- Modelo Relacional en el DBMS de su preferencia
- f.- Diccionario de datos (por cada tabla se debe mostrar nombre, la descripción, clave primaria, foráneas, descripción de cada campo y su tipo de datos)
- g.- Pantallas de los formularios y descripción de cada uno de ellos
- h.- Pantallas de la salida de las consultas así como su script

Observaciones:

- Asignación a ser elaborado en equipos de 5 personas máximo
- Se penalizará anulando aquellas asignaciones que sean copias de otras.
- Se tomará en cuenta la presentación y diseño de la interfaz
- Usar el DBMS de su preferencia, así como las herramientas de desarrollo